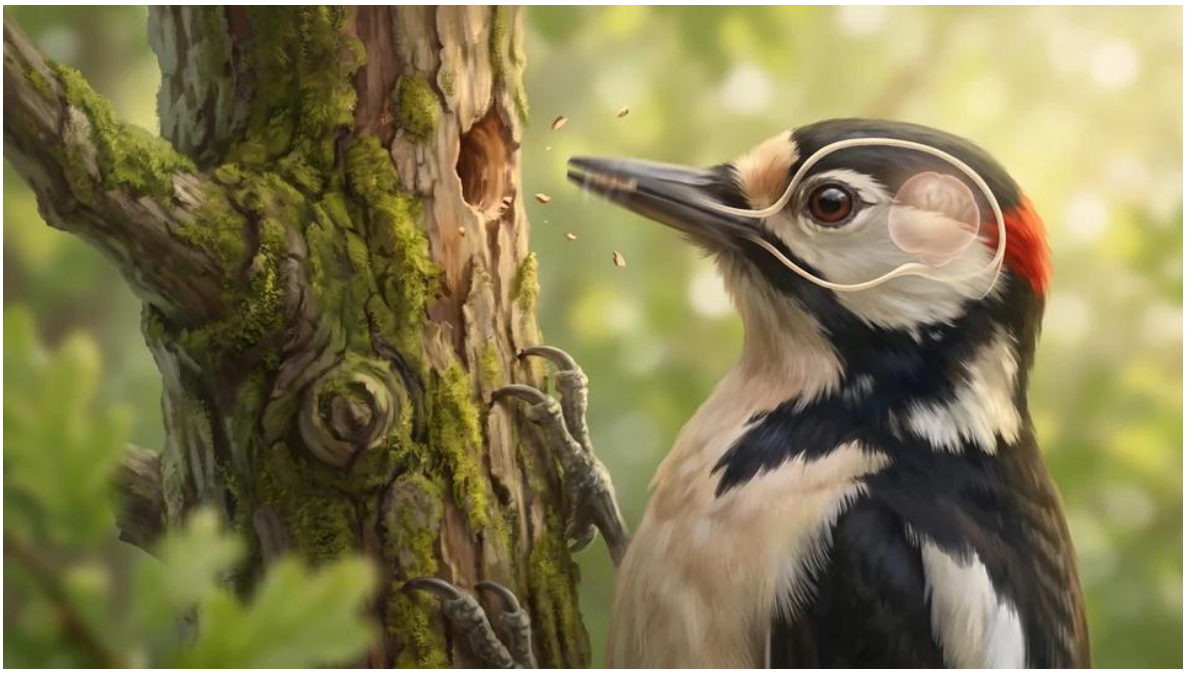
# El pájaro carpintero: veinte golpes por segundo y ningún dolor de cabeza

Lectura graduada para aprender italiano - nivel A2



El texto está en italiano. Debajo de cada pasaje encontrarás las palabras clave con su significado y las preguntas: escribe tus respuestas en los recuadros.

https://italianoconmartin.com/es/lecturas/el-pajaro-carpintero-y-la-lengua-alrededor-del-cerebro.html

## La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo o imperfetto: los hechos y el fondo de una historia

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

## La estructura de este texto

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: una situación que dura, el fondo de la historia

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: un hecho concreto, que ocurre en un momento

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: acciones habituales, que se repiten

Prueba tú: elige entre passato prossimo e imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Repasa: passato prossimo o imperfetto

## Palabras útiles

| Italiano | Significado |
|---|---|
| battere | golpear |
| il colpo | golpe |
| il casco | casco |
| il martello | martillo |
| proteggere | proteger |

## Preguntas

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

¿Qué pensaban los científicos de la lengua del pájaro carpintero?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

¿Qué hicieron los investigadores en 2022?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

¿Cómo era la cabeza del pájaro carpintero en los vídeos: blanda como un casco o dura como un martillo?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

¿Y tú? De pequeño, ¿creías algo que después descubriste que era falso? Cuéntalo con el imperfetto y el passato prossimo.

## Fuentes utilizadas


S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.



**Clases de italiano 1:1**



Martin

ciencia, tecnología y etimología

Reserva por WhatsApp



Licia

arte, paciencia y gramática

Reserva por WhatsApp

italianoconmartin.com - lecturas, gramática y vocabulario gratuitos